

Relatório do Projeto: Análise de Arquivos CSV com n8n e MySQL

1. Framework escolhida

A solução foi desenvolvida utilizando a plataforma **n8n**, uma ferramenta NoCode/LowCode de automação de workflows. Também utilizei um banco de dados **MySQL** para armazenamento e consultas das notas fiscais.

2. Estrutura da solução

A solução foi dividida em **dois workflows independentes**:

Workflow 1 - Importação e Preparo dos Dados:

- **Webhook:** Inicia o fluxo via requisição externa.
- **Descompacta o arquivo ZIP** com os CSVs das notas e itens.
- **Verifica e cria o banco/tabelas** se não existirem.
- **Limpa os dados existentes nas tabelas.**
- **Importa os dados do CSV para o MySQL.**

Workflow 2 - Geração e execução de perguntas:

- **Webhook:** Recebe perguntas via HTTP POST.
- **Prompt Fixo:** Contém o contexto com a descrição das tabelas.
- **Merge:** Junta prompt fixo + pergunta.
- **Modelo LLM (LLaMA 3 via API):** Gera SQL com base na pergunta.
- **Executa a SQL no MySQL.**
- **Retorna a resposta ao usuário.**

Ambos os fluxos são independentes e podem ser acionados separadamente.

3. Perguntas com as respectivas respostas

1. **Qual o número da nota fiscal com o maior valor?**
→ Resposta: 135717
2. **Quantos itens tem na nota fiscal 135717?**
→ Resposta: 2
3. **Qual o fornecedor que recebeu o maior montante?**
→ Resposta: MANAUS AMBIENTAL S/A
4. **Qual item teve maior volume entregue (em quantidade)?**
→ Resposta: AGUA MINERAL SEM GAS - 20L

As perguntas são feitas em linguagem natural e processadas automaticamente pelo agente.

4. Link para o repositório do GitHub

O projeto completo está disponível no GitHub no seguinte repositório:

 <https://github.com/alstojak/Cursol2A2>

O repositório contém:

- Os arquivos .json dos dois workflows exportados do n8n
 - Scripts adicionais (como o PowerShell de perguntas sequenciais)
 - README.md com as instruções de execução
-

Observação:

As respostas foram geradas exclusivamente pelo agente automatizado, conforme solicitado na atividade, sem uso direto de ferramentas como ChatGPT durante a execução manual das queries.